Lista de Exercícios 09

Delineamento em blocos completos aleatorizados (Capítulo 4 / Aula 09)

© 2026 Raydonal Ospina Martínez, Departamento de Estatística, UFBA. Material de uso exclusivo dos estudantes de MATD48; é proibida a reprodução ou distribuição, total ou parcial, sem autorização do autor (Lei nº 9.610/1998). Versão preliminar.

Entrega: até a próxima aula. Justifique todas as respostas — nestas listas, a justificativa vale mais que a resposta final. O gabarito completo está em `Gabarito09.pdf`.

Questão 1. (Agricultura — tabela de ANOVA do DBCA)

Um agrônomo compara $t = 4$ variedades de milho em $b = 5$ blocos (talhões com fertilidade diferente), medindo produtividade (sc/ha). O ajuste do DBCA produziu $SQ_{Total} = 850$, $SQ_{Trat} = 320$ e $SQ_{Bloco} = 210$.

(a) Complete a tabela de ANOVA (graus de liberdade, SQ_{Erro}, quadrados médios).

(b) Calcule a estatística F_0 para o teste do efeito de variedade.

(c) Sabendo que $F_{0{,}05;\,3;\,12} = 3{,}49$, há evidência de diferença entre variedades ao nível de 5%? Justifique com base no valor de F_0.

Questão 2. (Dedução — decomposição ortogonal da soma de quadrados)

Considere um DBCA balanceado com t tratamentos e b blocos (uma observação Y_{ij} por combinação tratamento-bloco). Defina

$$a_i = \bar{Y}_{i\cdot} - \bar{Y}_{\cdot\cdot}, \qquad b_j = \bar{Y}_{\cdot j} - \bar{Y}_{\cdot\cdot}, \qquad e_{ij} = Y_{ij} - \bar{Y}_{i\cdot} - \bar{Y}_{\cdot j} + \bar{Y}_{\cdot\cdot},$$

de modo que $Y_{ij} - \bar{Y}_{\cdot\cdot} = a_i + b_j + e_{ij}$.

(a) Mostre que $\sum_i a_i = 0$ e $\sum_j b_j = 0$.

(b) Mostre que, para cada i fixo, $\sum_j e_{ij} = 0$, e que, para cada j fixo, $\sum_i e_{ij} = 0$.

(c) Use os itens (a) e (b) para mostrar que os três produtos cruzados que aparecem ao elevar $Y_{ij} - \bar{Y}_{\cdot\cdot}$ ao quadrado e somar sobre i, j se anulam, concluindo que

$$SQ_{Total} = SQ_{Trat} + SQ_{Bloco} + SQ_{Erro}$$

exatamente, sem termo de covariância entre tratamento e bloco.

Questão 3. (Psicologia — blocagem como aleatorização restrita)

Uma psicóloga quer comparar três técnicas de relaxamento (respiração guiada, relaxamento muscular progressivo, mindfulness breve) quanto à redução de ansiedade. Ela classifica os 30 pacientes recrutados em três blocos por gravidade basal da ansiedade (leve, moderada, grave; 10 pacientes por bloco) e, *dentro de cada bloco*, sorteia os pacientes entre as três técnicas.

© 2026 R. Ospina Martínez — UFBA · Uso exclusivo dos alunos de MATD48 · Reprodução proibida sem autorização (Lei 9.610/1998)

(a) Na notação de resultados potenciais, escreva o efeito causal médio que compara a técnica de respiração guiada ($i = 1$) ao mindfulness breve ($i = 3$).

(b) Explique por que sortear *dentro* de cada bloco de gravidade (em vez de sortear entre todos os 30 pacientes ignorando a gravidade) ainda produz um estimador não viesado desse efeito causal. Que papel exato a aleatorização (agora restrita a cada bloco) desempenha nessa garantia?

(c) Sob quais circunstâncias a blocagem por gravidade basal reduz o erro-padrão da comparação entre técnicas, em vez de apenas gastar graus de liberdade do erro sem retorno?

Questão 4. (Agricultura — dado faltante, fórmula de Yates)

Em um DBCA com $t = 5$ tratamentos e $b = 4$ blocos, a produtividade de uma parcela foi perdida (praga localizada). Excluindo essa observação: o total do tratamento correspondente é $T' = 58$, o total do bloco correspondente é $B' = 78$, e o total geral é $G' = 380$.

(a) Estime o valor perdido pela fórmula de Yates.

(b) Após substituir o valor estimado e recalcular a ANOVA, quantos graus de liberdade tem o erro (em relação ao DBCA completo, sem dado faltante)? Justifique.

Questão 5. (Eficiência relativa)

Em um DBCA com $t = 6$ tratamentos e $b = 5$ blocos, obteve-se $QM_{Bloco} = 45$ e $QM_{Erro} = 15$.

(a) Calcule gl_{Bloco}, gl_{Erro} (do DBCA) e gl_{Erro} que um DCA hipotético teria tido com o mesmo número de unidades.

(b) Calcule a eficiência relativa $ER(DBCA, DCA)$.

(c) Interprete o valor numérico: quantas vezes mais repetições um DCA precisaria para igualar a precisão deste DBCA? Compare qualitativamente com o exemplo do viveiro de pepineiros visto em aula, em que $ER \approx 1{,}02$.

Questão 6. (Dissertativa — matriz de delineamento)

A matriz de delineamento de um DBCA pode ser escrita como $X = [\mathbf{1} \mid X_{trat} \mid X_{bloco}]$, sem nenhuma coluna de produto entre X_{trat} e X_{bloco}.

(a) O que, exatamente, essa ausência de colunas de produto representa em termos do modelo estatístico do DBCA?

(b) Por que essa mesma estrutura de X explica por que não se deve usar o teste F sobre o termo de bloco para decidir se ele deve permanecer no modelo?

Questão 7. (Ciência de dados — fatores confundidos vs. blocagem)

Um analista quer avaliar se um novo algoritmo de recomendação (`Algoritmo`: novo vs. antigo) aumenta o tempo médio de sessão em um site. Por decisão de produto, o algoritmo novo foi ativado *apenas* para usuários cadastrados depois de 1º de janeiro de 2026; usuários cadastrados antes dessa data continuam recebendo o algoritmo antigo, sem exceção.

© 2026 R. Ospina Martínez — UFBA · Uso exclusivo dos alunos de MATD48 · Reprodução proibida sem autorização (Lei 9.610/1998)

(a) Identifique o segundo fator que está **completamente confundido** com `Algoritmo` nesse desenho, e explique por quê.

(b) Explique por que *nenhuma quantidade adicional* de dados coletados sob essa mesma regra resolveria o problema — em particular, o que aconteceria ao tentar ajustar `lm(tempo_sessao ~ Algoritmo + <o fator do item (a)>)`.

(c) Reformule o desenho usando o princípio de blocagem para que o efeito do algoritmo possa ser estimado sem confusão, identificando explicitamente o que faria o papel de bloco e como o tratamento seria sorteado dentro de cada bloco.

© 2026 R. Ospina Martínez — UFBA · Uso exclusivo dos alunos de MATD48 · Reprodução proibida sem autorização (Lei 9.610/1998)